எடுத்துக்காட்டு 3.36 நிறுவுக. $\cos 36^\circ \cos 72^\circ \cos 108^\circ \cos 144^\circ = \frac{1}{16}$

தீர்வு:

$$\begin{aligned} \text{இடப்பக்கம்} &= \cos 36^\circ \cos(90^\circ - 18^\circ)\cos(90^\circ + 18^\circ)\cos(180^\circ - 36^\circ) \\ &= \sin^2 18^\circ \cos^2 36^\circ \\ &= \left(\frac{\sqrt{5}-1}{4}\right)^2\left(\frac{\sqrt{5}+1}{4}\right)^2 = \frac{1}{16} \end{aligned}$$

எடுத்துக்காட்டு 3.37 சுருக்குக. $\dfrac{\sin 75^\circ - \sin 15^\circ}{\cos 75^\circ + \cos 15^\circ}$

தீர்வு:

$$\begin{aligned} \frac{\sin 75^\circ - \sin 15^\circ}{\cos 75^\circ + \cos 15^\circ} &= \frac{2\cos\left(\frac{75^\circ + 15^\circ}{2}\right)\sin\left(\frac{75^\circ - 15^\circ}{2}\right)}{2\cos\left(\frac{75^\circ + 15^\circ}{2}\right)\cos\left(\frac{75^\circ - 15^\circ}{2}\right)} \\ &= \frac{2\cos 45^\circ \sin 30^\circ}{2\cos 45^\circ \cos 30^\circ} = \tan 30^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}} \end{aligned}$$

குறிப்பு: $\sin 75^\circ = \cos 15^\circ$ மற்றும் $\cos 75^\circ = \sin 15^\circ$ எனக் கொண்டு தீர்வு காண முயற்சி செய்க.

எடுத்துக்காட்டு 3.38 $\cos 10^\circ \cos 30^\circ \cos 50^\circ \cos 70^\circ = \frac{3}{16}$ எனக் காண்பி.

தீர்வு:

$\cos(60^\circ - A)\cos A \cos(60^\circ + A) = \frac{1}{4}\cos 3A$ என நமக்குத் தெரியும்.

$$\begin{aligned} \cos 10^\circ \cos 30^\circ \cos 50^\circ \cos 70^\circ &= \cos 30^\circ[\cos 10^\circ \cos 50^\circ \cos 70^\circ] \\ &= \cos 30^\circ[\cos(60 - 10^\circ)\cos 10^\circ \cos(60^\circ + 10^\circ)] \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2}\left[\frac{1}{4}\cos 30^\circ\right] = \frac{\sqrt{3}}{2}\left(\frac{1}{4}\right)\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{3}{16} \end{aligned}$$

பயிற்சி 3.6

1. பின்வருவனவற்றைக் கூட்டல் அல்லது கழித்தலாக கூறுக.

   (i) $\sin 35^\circ \cos 28^\circ$ (ii) $\sin 4x \cos 2x$ (iii) $2\sin 10\theta \cos 2\theta$

   (iv) $\cos 5\theta \cos 2\theta$ (v) $\sin 5\theta \sin 4\theta$

2. பின்வருவனவற்றைப் பெருக்கலாக கூறுக.

   (i) $\sin 75^\circ - \sin 35^\circ$ (ii) $\cos 65^\circ + \cos 15^\circ$

   (iii) $\sin 50^\circ + \sin 40^\circ$ (iv) $\cos 35^\circ - \cos 75^\circ$

3. $\sin 12^\circ \sin 48^\circ \sin 54^\circ = \frac{1}{8}$ எனக் காண்பி.

XI_Maths_Ch3A_V-1_TM.indd 153 11/11/2024 12:26:04